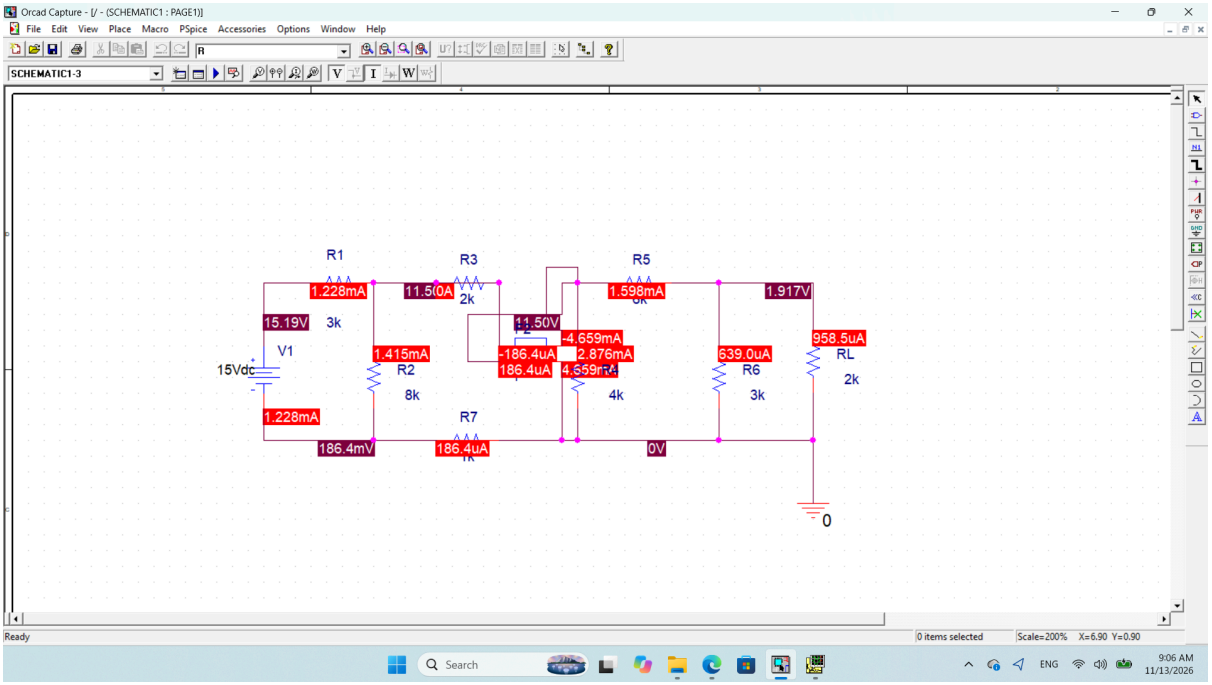
به نام خدا

تمرین شبیه سازی مدار الکتریکی

میرامیررضا سیدنصیری 810104424

سوال 1 :

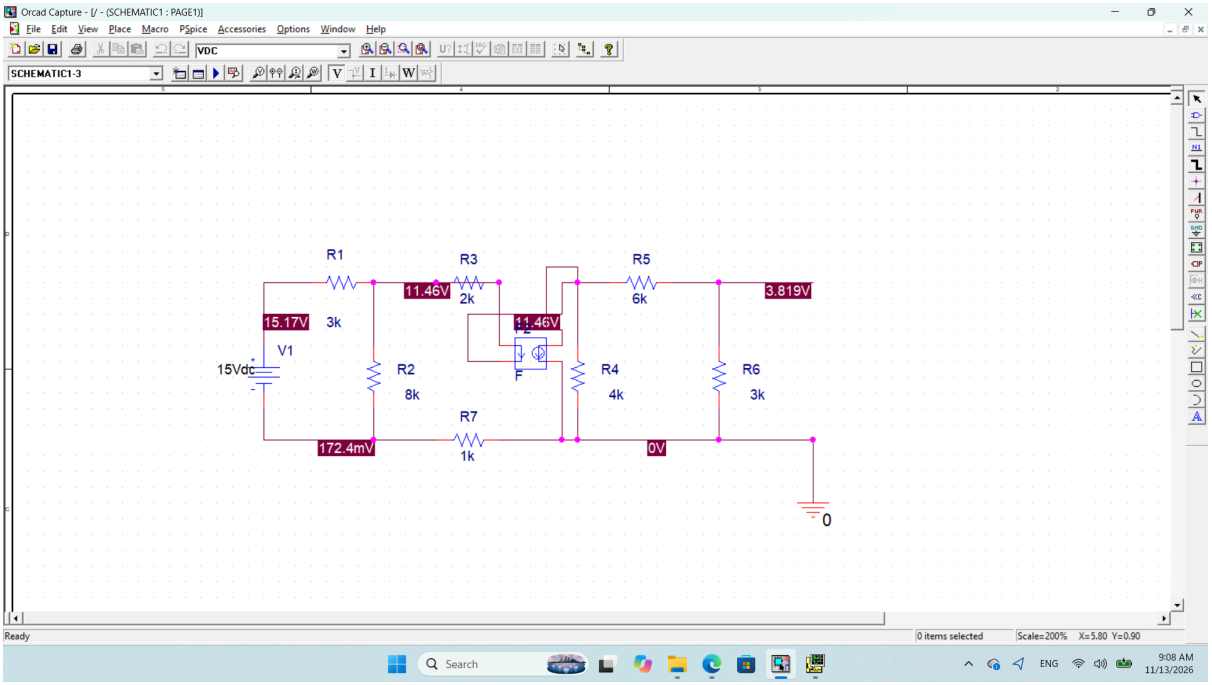
بخش الف :



طبق شبیه سازی انجام شده مقدار جریان عبوری از مقاومت خواسته شده 958.5uA هست.

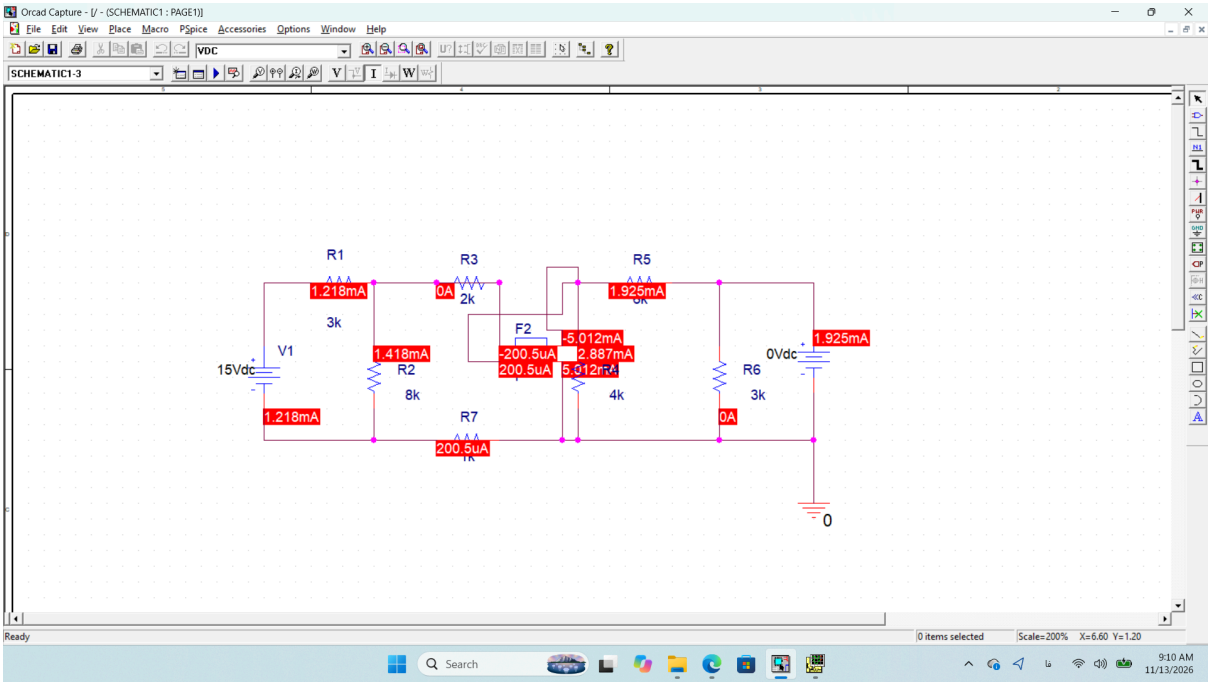
بخش ب:

برای پیدا کردن ولتاژ تونن ابتدا RL حذف میشه تا ولتاژ دوسر اون دیده بشه.



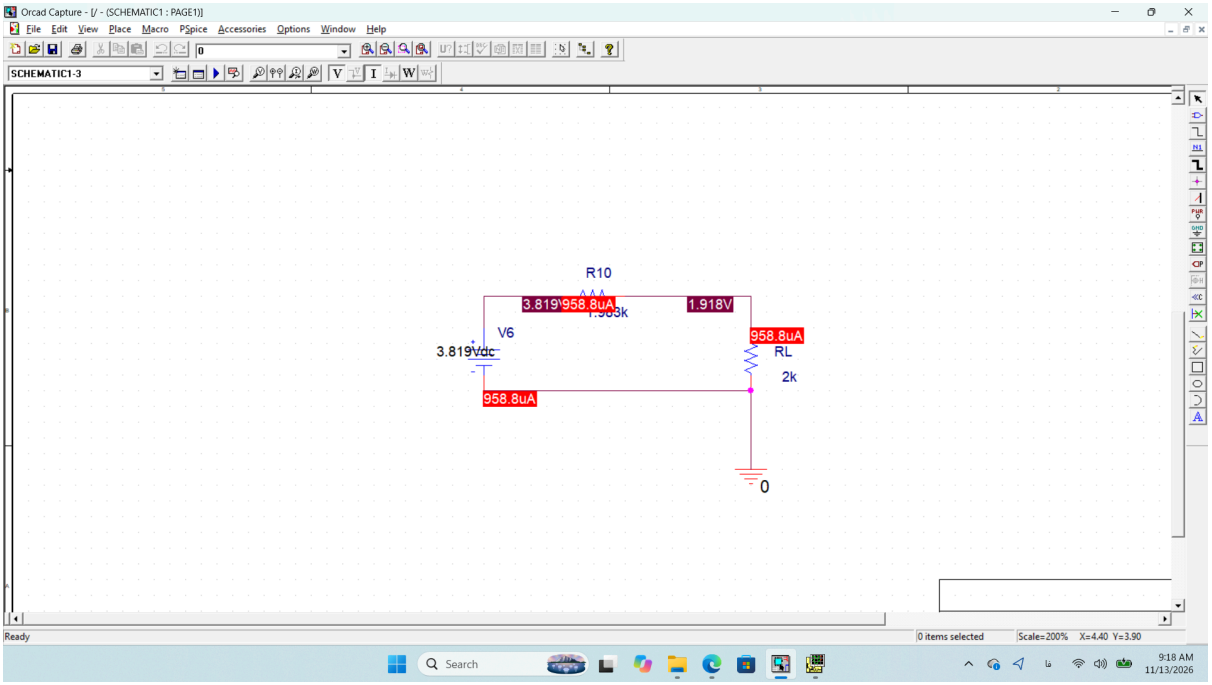
مشاهده می شود که ولتاژ تونن 3.819V هست.

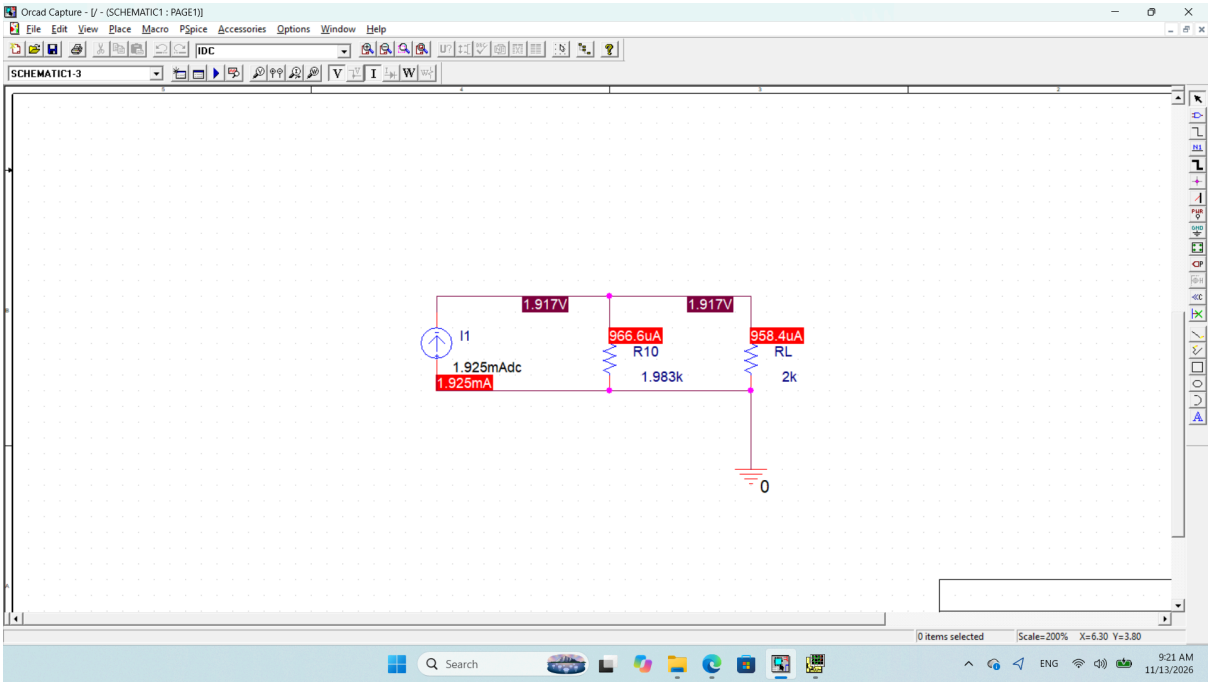
برای جریان نورتون یه ولتاژ با ولتاژ 0 به جای مقاومت RL قرار می دهیم.



مشاهده می شود جریان نورتن 1.925mA هست. بنابراین از تقسیم کردن این دو و رابطه ولتاژ و جریان مقاومت تونن-نورتون 1.983K اهم می شود.

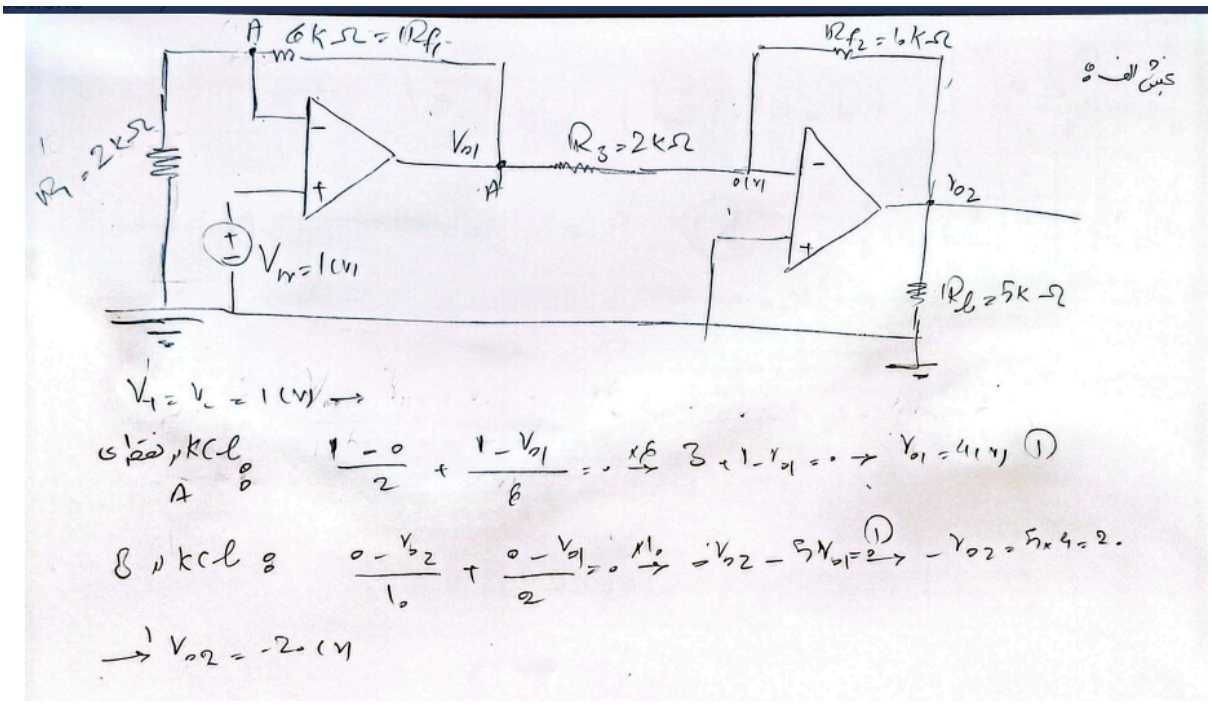
بخش ج:


Orcad Capture - [/ - (SCHEMATIC1 : PAGE1)]
File Edit View Place Macro PSpice Accessories Options Window Help
SCHEMATIC1-3
R10
3.819
958.8uA
1.983k
1.918V
V6
3.819Vdc
958.8uA
RL
2k
958.8uA
0
Ready
0 items selected
Scale=200% X=4.40 Y=3.90
Search
9:18 AM
11/13/2026

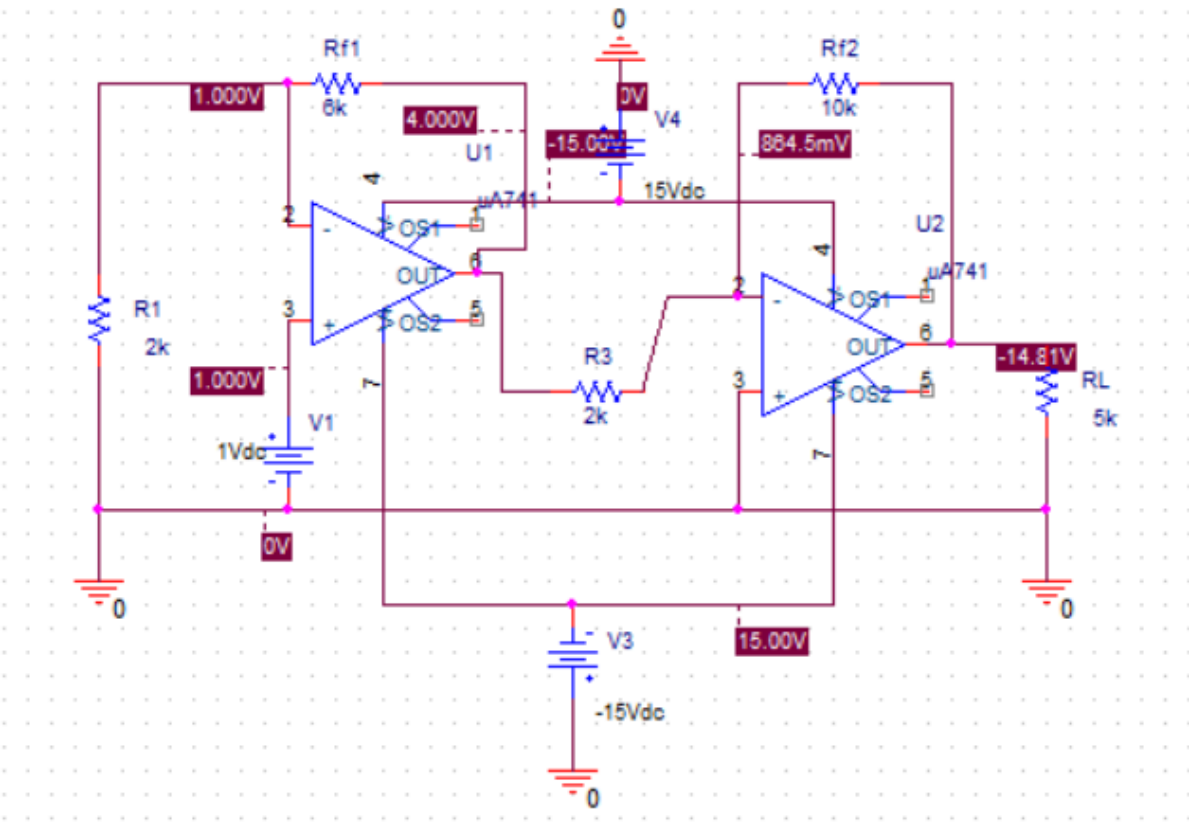

Orcad Capture - [/ - (SCHEMATIC1 : PAGE1)]
File Edit View Place Macro PSpice Accessories Options Window Help
IDC
SCHEMATIC1-3
1.917V
1.917V
I1
1.925mAdc
1.925mA
966.6uA
R10
1.983k
958.4uA
RL
2k
0
0 items selected
Scale=200% X=6.30 Y=3.80
Search
ENG
9:21 AM
11/13/2026

:2

بخش الف:



بخش ب:



ولتاژ Vo1 = 4 و ولتاژ Vo2 = -14.18 در شبیه سازی شده است

بخش ج:
دلیل تفاوت این مقدار در حالت حل تئوری و حالت شبیه سازی بخاطر اشباع ولتاژ خروجی در تقویت کننده هست. زیرا که این مقدار به هیچ عنوان نمی تواند از ولتاژ منبع های تغذیه فراتر برود. بنابراین اگر چنانچه بخواهیم این مقدار -20 را مشاهده کنیم در این صورت منبع تغذیه باید بیشتر از 20 باشد.